FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ALGEBRA II
CÁTEDRA: DANIEL ALBERTO MILIÁ
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

Guía diagonalización – semana 9

1) Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$
   a) ¿Es diagonalizable?
   b) ¿Qué vectores permanecen invariables luego de la transformación?
2) Sea $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + 3y \\ 2x + 2y \end{bmatrix}$. Para $B = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}\right)$ obtenga $[T]_B$.
3) Hallar todos los autovalores y autovectores de $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Si $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ es la transformación lineal definida por $f(x) = Ax$, decidir si existe una base B de $\mathbb{R}^2$ tal que $M_B(f)$ sea diagonal.
4) En cada caso, calcular todos los autovalores de la matriz A y, para cada uno de ellos, hallar el subespacio asociado. Si $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ es la transformación lineal tal que $M(f) = A$, decidir si f es diagonalizable y, en caso afirmativo, exhibir una base B de $\mathbb{R}^3$ tal que $M_B(f)$ sea diagonal.

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ c) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

5) Para cada una de las matrices del ejercicio anterior, decidir si A es diagonalizable y, en caso afirmativo, hallar una matriz inversible C y una matriz diagonal D tal que $A = CDC^{-1}$.
6) Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & k & -3 \\ -6 & 6 & 4 \end{pmatrix}$. Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que $v = (0,1,-1)$ sea un autovector de A. Para el valor hallado, decidir si A es diagonalizable y, en caso afirmativo, hallar una matriz inversible C y una matriz diagonal D tales que $A = CDC^{-1}$.
7) En cada caso, decidir si f es diagonalizable y, en caso afirmativo, hallar una base B' de $\mathbb{R}^3$ tal que $M_{B'}(f)$ sea diagonal.
   a) $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal tal que $M_{EB}(f) = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 0 \\ 3 & -5 & -6 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, con $B = \{(1,0,0), (2,1,0), (0,1,0)\}$ base de $\mathbb{R}^3$.
   b) $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ la transformacion lineal tal que $M_{BE}(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, con $B = \{(1,0,-1), (1,-1,0), (0,1,0)\}$ base de $\mathbb{R}^3$.
8) Sea $B = \{v_1, v_2\}$ una base de un espacio vectorial $\mathbb{V}$ y sea $f: \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{V}$ la transformación lineal definida por

$$\begin{cases} f(v_1) = -2v_1 - v_2 \\ f(v_2) = 3v_1 + 2v_2 \end{cases}$$

Hallar los autovalores y los autovectores de f. Decidir si f es diagonalizable y, en caso afirmativo, dar una base B' de $\mathbb{V}$ tal que $M_{B'}(f)$ sea diagonal.

9) Sean $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ y $B' = \{v_1 - v_2, v_2, -v_1 + v_3\}$ bases de un espacio vectorial $\mathbb{V}$ y sea $f: \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{V}$ la transformacion lineal tal que $M_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$. Decidir si f es diagonalizable y, en caso afirmativo, hallar una base B'' de $\mathbb{V}$ tal que $M_{B''}(f)$ sea diagonal.

Respuestas

1) Resuelvo

a) No, ya que solo encontramos un solo autovector (necesitaba 2 ya que es una matriz $2x2$) con $\lambda = 1$ que es $(0,1)$.

b) $T(\bar{v}) = \lambda\bar{v}$. El vector que se mantiene constante es $(0,1)$

2) Resuelvo

Solución. Con $\mathcal{E}$ la base canónica, tenemos que

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Además,

$$P_{\mathcal{E}\leftarrow\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} [T]_{\mathcal{B}} &= \left[\left[T \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right]_{\mathcal{B}} \middle| \left[T \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} \right]_{\mathcal{B}} \right] \\ &= P^{-1}_{\mathcal{E}\leftarrow\mathcal{B}} [T]_{\mathcal{E}} P_{\mathcal{E}\leftarrow\mathcal{B}} \\ &= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

El anterior es un ejemplo de *diagonalización* de una matriz: la matriz $[T]_{\mathcal{E}}$ se ha diagonalizado por medio de un cambio de base.

3) Respuesta

Buscamos $\mathbf{v} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, y $\lambda \in \mathbb{R}$ tales que $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$. Reescribimos:

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \iff A\mathbf{v} - \lambda\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff (A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Tenemos un sistema homogéneo, cuya matriz es $A - \lambda I$, con un parámetro λ y buscamos que este sistema tenga una solución $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. En otras palabras, buscamos los valores de λ para que el sistema sea compatible indeterminado. Esto ocurre cuando $\det(A - \lambda I) = 0$. Escribimos la matriz del sistema y calculamos su determinante:

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 1 & -1-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 1 & -1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-1-\lambda) - 3 = \lambda^2 - 4$$

Igualamos a 0 y resolvemos:

$$\lambda^2 - 4 = 0 \iff \lambda = 2 \text{ ó } \lambda = -2$$

Concluimos entonces que $\boxed{\text{los autovalores de } A \text{ son } \lambda = 2 \text{ y } \lambda = -2}$.

Para cada uno de los autovalores, busquemos los autovectores asociados. Estos son los vectores $\mathbf{v} \neq 0$ que cumplen $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, es decir, las soluciones no triviales del sistema

$$(A - \lambda I)\mathbf{v} = 0$$

- Para $\lambda = 2$, el sistema queda

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  y es equivalente a la ecuación $-x + 3y = 0$. Entonces, las soluciones son $\mathbf{v} = y(3, 1)$, con $y \in \mathbb{R}$. Por lo tanto:

  $\boxed{\text{Los autovectores asociados a } \lambda = 2 \text{ son los vectores } \mathbf{v} = y(3,1), \text{ con } y \neq 0.}$

- Para $\lambda = -2$, el sistema queda

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  y es equivalente a la ecuación $x + y = 0$. Entonces, las soluciones son $\mathbf{v} = y(-1, 1)$, con $y \in \mathbb{R}$. Por lo tanto:

  $\boxed{\text{Los autovectores asociados a } \lambda = -2 \text{ son los vectores } \mathbf{v} = y(-1,1), \text{ con } y \neq 0.}$

Para $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, como vimos al comienzo de la sección, una base $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ de $\mathbb{R}^2$ tal que $M_B(f)$ sea diagonal estará formada por autovectores de f, es decir, autovectores de la matriz A.
Si $\mathbf{v}_1 = (3,1)$ (autovector asociado al autovalor $\lambda = 2$) y $\mathbf{v}_2 = (-1,1)$ (autovector asociado al autovalor $\lambda = -2$), tenemos que $B = \{(3,1),(-1,1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$, ya que los dos vectores del conjunto no son uno múltiplo del otro. Además:

- $f(3,1) = 2 \cdot (3,1) = 2(3,1) + 0(-1,1) \Rightarrow (f(3,1))_B = (2,0)$
- $f(-1,1) = (-2)(-1,1) = 0(3,1) + (-2)(-1,1) \Rightarrow (f(-1,1))_B = (0,-2)$

y, por lo tanto,

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

$\boxed{B = \{(3,1),(-1,1)\} \text{ es una base de } \mathbb{R}^2 \text{ tal que } M_B(f) \text{ es diagonal.}}$

Para $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, como vimos al comienzo de la sección, una base $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ de $\mathbb{R}^2$ tal que $M_B(f)$ sea diagonal estará formada por autovectores de f, es decir, autovectores de la matriz A.
Si $\mathbf{v}_1 = (3,1)$ (autovector asociado al autovalor $\lambda = 2$) y $\mathbf{v}_2 = (-1,1)$ (autovector asociado al autovalor $\lambda = -2$), tenemos que $B = \{(3,1),(-1,1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$, ya que los dos vectores del conjunto no son uno múltiplo del otro. Además:

- $f(3,1) = 2 \cdot (3,1) = 2(3,1) + 0(-1,1) \Rightarrow (f(3,1))_B = (2,0)$
- $f(-1,1) = (-2)(-1,1) = 0(3,1) + (-2)(-1,1) \Rightarrow (f(-1,1))_B = (0,-2)$

y, por lo tanto,

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

$\boxed{B = \{(3,1),(-1,1)\} \text{ es una base de } \mathbb{R}^2 \text{ tal que } M_B(f) \text{ es diagonal.}}$

4) Respuesta

a) Solución

Para hallar los autovalores de A, buscamos las raíces de su polinomio característico:

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I).$$

Calculamos:

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 & 0 \\ 1 & -1-\lambda & 0 \\ 1 & -2 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

$$P(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 & 0 \\ 1 & -1-\lambda & 0 \\ 1 & -2 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda) \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 1 & -1-\lambda \end{pmatrix}$$
$$= (1-\lambda)(\lambda^2 - 4)$$

y buscamos las raíces de $P(\lambda)$, que son $\lambda = 1$, $\lambda = 2$ y $\lambda = -2$. Entonces:

Los autovalores de A son $\lambda = 1$, $\lambda = 2$ y $\lambda = -2$

Ahora, para cada uno de los autovalores hallados, calculamos el subespacio asociado $\mathbb{S}_\lambda$ resolviendo el sistema

$$(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

Para $\lambda = 1$:

$$(A - I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Las soluciones son $\mathbf{v} = z(0, 0, 1)$, con $z \in \mathbb{R}$. Entonces:

El subespacio asociado al autovalor $\lambda = 1$ es $\mathbb{S}_1 = \langle (0, 0, 1) \rangle$.

Para $\lambda = 2$:

$$(A - 2I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Las soluciones son $\mathbf{v} = z(3, 1, 1)$, con $z \in \mathbb{R}$. Entonces:

El subespacio asociado al autovalor $\lambda = 2$ es $\mathbb{S}_2 = \langle (3, 1, 1) \rangle$.

Para $\lambda = -2$:

$$(A - (-2)I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 3 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Las soluciones son $\mathbf{v} = z(-1,1,1)$, con $z \in \mathbb{R}$. Entonces:

$\boxed{\text{El subespacio asociado al autovalor } \lambda = -2 \text{ es } \mathbb{S}_{-2} = \langle(-1,1,1)\rangle.}$

La transformación lineal $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tal que $M(f) = A$, es decir $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, es diagonalizable si y sólo si existe una base $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de A. Como la dimensión del subespacio $\mathbb{S}_\lambda$ asociado a cada autovalor es 1, para que el conjunto B sea linealmente independiente, elegimos un autovector asociado a cada uno de los autovalores, por ejemplo:

$$\boxed{B = \{(0,0,1), (3,1,1), (-1,1,1)\}}$$

Queda como ejercicio verificar que este conjunto es linealmente independiente y, por lo tanto, es una base de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de f. Entonces $\boxed{f \text{ es diagonalizable}}$. Para esta base B, tenemos que:

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Verificación:

$$f(0,0,1) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (f(0,0,1))_B = (1,0,0)$$

$$f(3,1,1) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (f(3,1,1))_B = (0,2,0)$$

$$f(-1,1,1) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = (-2) \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (f(-1,1,1))_B = (0,0,-2)$$

b) Solución

Como en el caso anterior, para hallar los autovalores de A, calculamos su polinomio característico:

$$\begin{aligned} P(\lambda) = \det(A - \lambda I) &= \det\left(\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}\right) \\ &= \det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 & 0 \\ 1 & -1-\lambda & 0 \\ -1 & 3 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)\det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 1 & -1-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (2-\lambda)(\lambda^2 - 4) \end{aligned}$$

y le buscamos las raíces que, en este caso, son $\lambda = 2$ (doble) y $\lambda = -2$. Entonces:

Los autovalores de A son $\lambda = 2$ y $\lambda = -2$

Ahora, para cada uno de los autovalores, calculamos el subespacio asociado $\mathbb{S}_\lambda$ resolviendo el sistema

$$(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

Para $\lambda = 2$:

$$(A - 2I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Las soluciones son $\mathbf{v} = y(3,1,0) + z(0,0,1)$, con $y, z \in \mathbb{R}$. Entonces:

El subespacio asociado al autovalor $\lambda = 2$ es $\mathbb{S}_2 = \langle (3,1,0), (0,0,1) \rangle$.

Para $\lambda = -2$:

$$(A - (-2)I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 4 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Las soluciones son $\mathbf{v} = z(1,-1,1)$, con $z \in \mathbb{R}$. Entonces:

El subespacio asociado al autovalor $\lambda = -2$ es $\mathbb{S}_{-2} = \langle (1,-1,1) \rangle$.

Para decidir si $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ es diagonalizable, buscamos una base B de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de A. En este caso tenemos que $\dim(\mathbb{S}_2) = 2$ y $\dim(\mathbb{S}_{-2}) = 1$. Consideramos una base de $\mathbb{S}_2$, por ejemplo $B_{\mathbb{S}_2} = \{(3,1,0), (0,0,1)\}$, y una base de $\mathbb{S}_{-2}$, por ejemplo $B_{\mathbb{S}_{-2}} = \{(1,-1,1)\}$. Al unirlas obtenemos

$$B = \{(3,1,0), (0,0,1), (1,-1,1)\}$$

que resulta ser linealmente independiente. Por lo tanto, B es una base de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de f. Concluimos que f es diagonalizable.

Como los dos primeros vectores de la base B son autovectores asociados al autovalor 2 y el tercero es un autovector asociado al autovalor -2, tenemos que

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

c) Solución

Nuevamente, para hallar los autovalores de A, calculamos las raíces de su polinomio característico:

$$\begin{aligned} P(\lambda) = \det(A - \lambda I) &= \det\left(\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}\right) \\ &= \det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 & 0 \\ 1 & -1-\lambda & 0 \\ -1 & 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)\det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 1 & -1-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (2-\lambda)(\lambda^2 - 4) \end{aligned}$$

Las raíces de este polinomio son $\lambda = 2$ (doble) y $\lambda = -2$. Entonces:

Los autovalores de A son $\lambda = 2$ y $\lambda = -2$.

Ahora, para cada uno de los autovalores, calculamos el subespacio asociado $\mathbb{S}_\lambda$ resolviendo el sistema

$$(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

Para $\lambda = 2$:

$$(A - 2I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Las soluciones son $\mathbf{v} = z(0,0,1)$, con $z \in \mathbb{R}$. Entonces:

El subespacio asociado al autovalor $\lambda = 2$ es $\mathbb{S}_2 = \langle(0,0,1)\rangle$.

Para $\lambda = -2$:

$$(A - (-2)I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 4 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Las soluciones son $\mathbf{v} = z(2,-2,1)$, con $z \in \mathbb{R}$. Entonces:

El subespacio asociado al autovalor $\lambda = -2$ es $\mathbb{S}_{-2} = \langle(2,-2,1)\rangle$.

Veamos que en este caso no existe una base de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de A. Vimos que A tiene dos autovalores, $\lambda = 2$ y $\lambda = -2$. Si tomamos tres autovectores de A para intentar formar una base de $\mathbb{R}^3$, necesariamente dos de ellos pertenecerán a $\mathbb{S}_2$ o dos de ellos a $\mathbb{S}_{-2}$. Pero cada uno de estos subespacios tiene dimensión 1, con lo cual no puede contener dos vectores linealmente independientes. Concluimos que $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, no es diagonalizable.

5) Respuesta

a) Primera matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Vimos que $B = \{(0,0,1), (3,1,1), (-1,1,1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de A y, por lo tanto, $\boxed{A \text{ es diagonalizable}}$. Además:

- $(0,0,1)$ es un autovector de A asociado al autovalor 1,
- $(3,1,1)$ es un autovector de A asociado al autovalor 2,
- $(-1,1,1)$ es un autovector de A asociado al autovalor -2.

Entonces $A = C\,D\,C^{-1}$ para las matrices

$$\boxed{C = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}}$$

Verificación: calculamos C^{-1} y efectuamos los productos

$$C\,D\,C^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} = A$$

b) Segunda matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Vimos que $B = \{(3,1,0),(0,0,1),(1,-1,1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de A y, por lo tanto, $\boxed{A \text{ es diagonalizable}}$. Además:

- $(3,1,0)$ y $(0,0,1)$ son autovectores de A asociados al autovalor 2,
- $(1,-1,1)$ es un autovector de A asociado al autovalor -2.

Entonces $A = C\,D\,C^{-1}$ para las matrices

$$\boxed{C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}}$$

Verificación: calculamos C^{-1} y efectuamos los productos

$$C\,D\,C^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = A$$

c) Tercera matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Para esta matriz vimos que no existe una base de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de A y, por lo tanto, $\boxed{A \text{ no es diagonalizable}}$.

6) Respuesta

El vector $\mathbf{v}$ es un autovector de A si existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, o sea,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & k & -3 \\ -6 & 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} 0 \\ k+3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda \\ -\lambda \end{pmatrix} \iff \begin{cases} k+3 = \lambda \\ 2 = -\lambda \end{cases}$$

Deducimos que $\lambda = -2$ y $k = -5$. Entonces, para $\boxed{k = -5}$, el vector $\mathbf{v} = (0, 1, -1)$ es un autovector de A asociado al autovalor -2.

Veamos si, para el valor de k hallado, la matriz es diagonalizable. Al reemplazar $k = -5$, queda:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & -5 & -3 \\ -6 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Buscamos los autovalores de A, que son las raíces de su polinomio característico:

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 6 & -5-\lambda & -3 \\ -6 & 6 & 4-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)^2(-2-\lambda)$$

Las raíces de $P(\lambda)$ son $\lambda = 1$ (doble) y $\lambda = -2$. Así, los autovalores de A son $\lambda = 1$ y $\lambda = -2$. Para decidir si A es diagonalizable, buscamos los autovectores asociados a cada autovalor, es decir las soluciones no triviales de $(A - \lambda I)\mathbf{v} = 0$, y vemos si es posible construir una base de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de A.

Para $\lambda = 1$:

$$(A - I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & -6 & -3 & 0 \\ -6 & 6 & 3 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & -6 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Las soluciones son los vectores $\mathbf{v} = (x, y, 2x - 2y) = x(1,0,2) + y(0,1,-2)$, con $x, y \in \mathbb{R}$. Entonces, el subespacio asociado al autovalor $\lambda = 1$ es $\mathbb{S}_1 = \langle (1,0,2), (0,1,-2) \rangle$.
Para $\lambda = -2$, ya conocemos el autovector $\mathbf{v} = (0,1,-1)$, por lo que vimos al comienzo del ejemplo. También podemos resolver el sistema $(A - (-2)I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ y obtener que el subespacio asociado a este autovalor es $\mathbb{S}_{-2} = \langle (0,1,-1) \rangle$.
A partir de estos cálculos, tenemos que $B = \{(1,0,2), (0,1,-2), (0,1,-1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de A. En consecuencia, A es diagonalizable.

Como los dos primeros vectores de la base B son autovectores asociados al autovalor 1 y el tercero es un autovector asociado al autovalor -2, entonces $A = C\,D\,C^{-1}$ para las matrices

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Verificación: calculamos C^{-1} y efectuamos los productos

$$C\,D\,C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & -5 & -3 \\ -6 & 6 & 4 \end{pmatrix} = A$$

Respuesta: el valor de k para el cual $\mathbf{v} = (0,1,-1)$ es un autovector de A es $k = -5$ y, para este valor, A es diagonalizable: $A = C\,D\,C^{-1}$ con $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

7) Respuesta

a) Primer ejercicio

Aplicando la fórmula de cambio de base para la matriz de una transformación lineal tenemos que

$$A = M_{EE}(f) = C_{BE} M_{EB}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 4 & 0 \\ 3 & -5 & -6 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -6 & -12 \\ 3 & -5 & -6 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

(Recordar que la matriz de cambio de base C_{BE} tiene como columnas a los vectores de B.)

La matriz A hallada cumple que $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$.

Calculamos los autovalores de f buscando las raíces del polinomio característico de A:

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 4-\lambda & -6 & -12 \\ 3 & -5-\lambda & -6 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)(\lambda^2 + \lambda - 2)$$
$$= (2-\lambda)(\lambda - 1)(\lambda + 2)$$

Entonces los autovalores de f son 2, 1 y -2.

Como f está definida en $\mathbb{R}^3$ y tiene 3 autovalores *distintos*, entonces $\boxed{f \text{ es diagonalizable}}$.

Una base B' de $\mathbb{R}^3$ tal que $M_{B'}(f)$ es diagonal debe estar formada por autovectores de f. Para hallarlos, resolvemos los sistemas homogéneos $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ para cada uno de los autovalores λ encontrados. Queda como ejercicio hacer estos cálculos. Se obtiene $\mathbb{S}_2 = \langle(-12, -6, 1)\rangle$, $\mathbb{S}_1 = \langle(2, 1, 0)\rangle$ y $\mathbb{S}_{-2} = \langle(1, 1, 0)\rangle$.

Armamos la base B' considerando un autovector asociado a cada autovalor:

$$\boxed{B' = \{(-12, -6, 1), (2, 1, 0), (1, 1, 0)\}} \quad \text{y} \quad M_{B'}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Respuesta: f es diagonalizable y $B' = \{(-12, -6, 1), (2, 1, 0), (1, 1, 0)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$ tal que $M_{B'}(f)$ es diagonal.

b) Segundo ejercicio

Nuevamente comenzamos aplicando la fórmula de cambio de base para calcular la matriz de f en la base canónica:

$$A = M_{EE}(f) = M_{BE}(f)C_{EB} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

(Recordar que la matriz de cambio de base C_{EB} se puede hallar, o bien directamente a partir de la definición, o bien como la inversa de C_{BE}, que es fácil de construir.)

Calculamos los autovalores de f buscando las raíces del polinomio característico de A:

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & -1 \\ 0 & -2-\lambda & -1 \\ 0 & 0 & -2-\lambda \end{pmatrix} = -\lambda(-2-\lambda)^2$$

Las raíces de este polinomio son $\lambda = 0$ y $\lambda = -2$ (doble). Entonces f tiene dos autovalores, 0 y -2. Sólo con esta información no podemos determinar si es diagonalizable. Debemos buscar autovectores.

Para $\lambda = 0$, los autovectores son las soluciones no triviales de $(A - 0I)\mathbf{v} = 0$, es decir, de $A\mathbf{v} = 0$. El conjunto de soluciones de este sistema es $\mathbb{S}_0 = \langle (1,0,0) \rangle$.

Para $\lambda = -2$:

$$(A - (-2)I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

que tiene como cojunto solución a $\mathbb{S}_{-2} = \langle (1,-2,0) \rangle$.

Como $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ y $\dim(\mathbb{S}_0) + \dim(\mathbb{S}_{-2}) = 2 < 3$, no hay suficientes autovectores linealmente independientes para formar una base de $\mathbb{R}^3$. Por lo tanto:

Respuesta: f no es diagonalizable.

8) Respuesta

Solución. Como f está definida en la base B, podemos constuir fácilmente $M_B(f) \in \mathbb{R}^{2\times 2}$. Sabemos que los autovalores de f son los autovalores de esta matriz.

$$\begin{array}{lll} f(\mathbf{v}_1) = -2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 & \Rightarrow & (f(\mathbf{v}_1))_B = (-2,-1) \\ f(\mathbf{v}_2) = 3\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 & \Rightarrow & (f(\mathbf{v}_2))_B = (3,2) \end{array} \quad \longrightarrow \quad M_B(f) = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Buscamos los autovalores de $M_B(f)$. Para esto, calculamos su polinomio característico:

$$P(\lambda) = \det(M_B(f) - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -2-\lambda & 3 \\ -1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (-2-\lambda)(2-\lambda) + 3 = \lambda^2 - 1$$

Las raíces de este polinomio son $\lambda = 1$ y $\lambda = -1$. Por lo tanto:

Los autovalores de f son $\lambda = 1$ y $\lambda = -1$.

Ahora buscamos los autovectores de $M_B(f)$ asociados a cada autovalor, que son las coordenadas (a_1, a_2) de los autovectores de f en la base B.

Para $\lambda = 1$:

$$(M_B(f) - I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{cc|c} -3 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Las soluciones del sistema son $(a_1, a_2) = (a_1, a_1)$ con $a_1 \in \mathbb{R}$. Los vectores $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ que tienen estas coordenadas en la base B son $\mathbf{v} = a_1\mathbf{v}_1 + a_1\mathbf{v}_2 = a_1(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2)$, con $a_1 \in \mathbb{R}$.

El subespacio de autovectores de f asociado al autovalor $\lambda = 1$ es $\mathbb{S}_1 = \langle \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \rangle$.

Para $\lambda = -1$:

$$(M_B(f) - (-1)I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Las soluciones del sistema son $(a_1, a_2) = (3a_2, a_2)$, con $a_2 \in \mathbb{R}$. Los vectores $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ que tienen estas coordenadas en la base B son $\mathbf{v} = 3a_2\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 = a_2(3\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2)$, con $a_2 \in \mathbb{R}$.

El subespacio de autovectores de f asociado al autovalor $\lambda = -1$ es $\mathbb{S}_{-1} = \langle 3\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \rangle$.

Con los autovectores hallados, armamos la base $B' = \{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, 3\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2\}$ de $\mathbb{V}$. Por lo tanto,

f es diagonalizable y $M_{B'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

9) Respuesta

Solución. Vimos que para hallar los autovalores y los autovectores de f podemos trabajar con la matriz de f en cualquier base de $\mathbb{V}$. En este caso, tenemos como dato la matriz $M_{BB'}(f)$, que está armada con *dos bases distintas*, B y B', así que no podemos usar directamente esta matriz. Comenzaremos haciendo un cambio de base para hallar $M_B(f)$:

$$M_B(f) = C_{B'B}\, M_{BB'}(f)$$

Como $(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2)_B = (1,-1,0)$, $(\mathbf{v}_2)_B = (0,1,0)$ y $(-\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3) = (-1,0,1)$, nos queda:

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -6 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Ahora, como en el ejemplo anterior, buscamos los autovalores de f y las coordenadas en la base B de los autovectores asociados usando la matriz $M_B(f)$. El polinomio característico es

$$P(\lambda) = \det(M_B(f) - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -6 & 3 \\ 0 & 3-\lambda & 0 \\ 2 & 4 & 1-\lambda \end{pmatrix} = -(\lambda-3)^2(\lambda+2),$$

con lo cual los autovalores de f son $\lambda = 3$ y $\lambda = -2$.
Como f tiene 2 autovalores y está definida en un espacio vectorial de dimensión 3, sólo con esta información no podemos decidir si f es diagonalizable o no. Para hacerlo, buscamos los autovectores.
Para cada autovalor, buscamos los autovectores de $M_B(f)$ asociados, que son las coordenadas en la base B de los autovectores de f.
Para $\lambda = 3$:

$$(M_B(f) - 3I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & -6 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Las soluciones del sistema son $(a_1, a_2, a_3) = (a_1, a_2, a_1 + 2a_2)$, con $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$. Los vectores $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ que tienen estas coordenadas en la base B son $\mathbf{v} = a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + (a_1 + 2a_2)\mathbf{v}_3 = a_1(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3) + a_2(\mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3)$, con $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$.
Entonces, el subespacio de autovectores de f asociado al autovalor 3 es $\mathbb{S}_3 = \langle \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3 \rangle$.
Para $\lambda = -2$:

$$(M_B(f) - (-2)I \mid \mathbf{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -6 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Las soluciones del sistema son de la forma $(a_1, a_2, a_3) = (-\frac{3}{2}a_3, 0, a_3)$, con $a_3 \in \mathbb{R}$.

Los vectores $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ que tienen estas coordenadas en la base B son $\mathbf{v} = -\frac{3}{2}a_3\mathbf{v}_1 + a_3\mathbf{v}_3 = a_3(-\frac{3}{2}\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3)$, con $a_3 \in \mathbb{R}$.

Entonces, el subespacio de autovectores de f asociado al autovalor -2 es $\mathbb{S}_{-2} = \langle -\frac{3}{2}\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3 \rangle$.

Uniendo una base de $\mathbb{S}_3$ y una base de $\mathbb{S}_{-2}$ obtenemos $\boxed{B'' = \{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3, -\frac{3}{2}\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3\}}$, que es una base de $\mathbb{V}$ formada por autovectores de f. Por lo tanto,

$$\boxed{f \text{ es diagonalizable y } M_{B''}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.}$$